ZULHELMI SYAHTIAR

Fresh Graduate D3 Elektronika Industri — IoT, Mikrokontroler & Sistem Kendali

Cipayung, Jakarta Timur | 0838-9446-9333 | helmi2591@gmail.com
Portofolio | LinkedIn

RINGKASAN

Fresh graduate D3 Elektronika Industri dari Politeknik Negeri Jakarta, dengan pengalaman magang pada sistem proteksi tenaga listrik di PT PLN. Memiliki minat kuat di bidang Internet of Things (IoT), mikrokontroler, pemrograman, dan sistem kontrol, dengan pengalaman mengerjakan berbagai proyek berbasis mikrokontroler dan pengembangan sistem otomasi sederhana. Bersemangat untuk terus belajar, berinovasi, dan menerapkan teknologi terbaru dalam dunia industri.

PENGALAMAN KERJA

PT PLN (Persero) ULTG Petukangan – Tangerang Selatan *Jul 2025 – Okt 2025*
Magang Pemeliharaan Proteksi (HAR PRO)

- Membantu pemeliharaan dan pengawasan berkala sistem proteksi Gardu Induk.
- Melakukan pengujian relai proteksi: OCR, GFR, Diferensial, Distance Relay, OVR/UVR, Buchholz, dan Thermal Overload Relay.
- Terlibat dalam pemeliharaan operasional dan pengujian sistem saat migrasi DSS di gardu induk 150kV.
- Ikut serta dalam pelaksanaan Battery Capacity Test (BCT) untuk menjaga keandalan daya cadangan gardu induk.
- Membantu pengujian non-cascade pada panel incoming transformator.

Klien Independen – Jabodetabek *Mar 2023 – Sekarang*
Freelance Graphic Designer & Photographer

- Menyediakan jasa fotografi acara, desain banner, dan konten grafis media sosial untuk klien serta organisasi kemahasiswaan.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Jakarta – Depok, Jawa Barat *2023 – 2026*
D3 Elektronika Industri — IPK 3,55/4,00

- Tugas Akhir: "Trainer Kit Kendali Motor DC Dual – Control PID – Fuzzy Berbasis ESP32 dengan Visualisasi Digital Twin 3D".
- Sub Judul: "Perancangan Web Monitoring dan Visualisasi Digital Twin 3D Berbasis Real-Time Database pada Trainer Kit".
- Asisten Dosen pada kegiatan Pengabdian Masyarakat instalasi Green House Hidroponik bertenaga solar panel.

SMAN 64 Jakarta – Jakarta Timur *2019 – 2022*
SMA – Jurusan MIPA

PROYEK UNGGULAN

- Trainer Kit Kendali Motor DC (2025–2026): Web monitoring (JavaScript ES6, HTML5, Tailwind CSS v4) dan Digital Twin 3D interaktif (Three.js r160) tersinkronisasi real-time dengan hardware ESP32 melalui Firebase Realtime Database.
- Dashboard Web Monitoring IoT (2025): Monitoring suhu, kelembaban tanah, dan kelembaban udara berbasis database MySQL.
- Robot Monitoring Tanaman (2025): ESP32-C3 dengan sensor DHT11 dan soil moisture berbasis IoT.
- Robot Mobil Pendeteksi Objek dan Warna (2026): Mengembangkan sistem deteksi objek dan warna secara real-time menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi.
- Modul Pelatihan Gerbang Logika (2024): Perangkat praktik AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Full Adder, Multiplexer, Demultiplexer, Flip-flop, dan Decoder BCD ke 7-Segmen.
- Robot Line Follower & Robot Avoiding Obstacle (2025): Merakit robot line follower berbasis OP-Amp dan robot avoiding obstacle berbasis Arduino Uno.
- Papan Skor Sepak Bola (2024): Merancang papan skor untuk 2 tim menggunakan seven segment.
- Mesin Cuci Tangan Otomatis (2024): Sistem touchless berbasis Arduino Uno dan sensor infrared untuk mengalirkan sabun/air secara otomatis.
- Power Supply 9V berbasis IC 7809 (2024): Desain, perakitan, dan pengujian catu daya stabil untuk perangkat elektronik skala kecil.
- Python Snake Game (2024): Membuat game snake sederhana menggunakan Python, dikendalikan dengan joystick module terintegrasi Arduino Uno.
- Numa Space (2026): Platform ruang belajar virtual (Virtual Study Room) dan matchmaking teman belajar secara realtime, dengan interaksi video/audio P2P via WebRTC, chat Socket.IO, sistem kode akses private room, dan integrasi Pomodoro Timer.

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

PSYCHOROBOTIC PNJ – Depok, Jawa Barat *Mar 2025 – Des 2025*

Departemen Kominfo

KSM (Kelompok Studi Mahasiswa) Politeknik Negeri Jakarta yang mempelajari Robotika dan IoT.

- Membuat seluruh desain untuk kebutuhan organisasi.
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi.
- Mengelola media sosial organisasi.
- Membuat konten edukasi mengenai robotika.
- Ikut serta dalam kegiatan lomba robotika.

SERTIFIKASI

- **Sertifikasi Kompetensi BNSP – Teknisi Instrumentasi — BNSP (2026)**

Kompeten. Uji kompetensi: konfigurasi zero-span dan scaling level transmitter (4–20 mA) pada PLC, termasuk analisis linearitas dan deviasi hasil pengukuran.

- **TOEIC Prediction Test — Politeknik Negeri Jakarta (2026)**

Skor 620/990 (Listening 260, Reading 360).

KEMAMPUAN

- **IoT & Mikrokontroler:** ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Firebase (Realtime Database, Firestore & Hosting), Computer Vision (OpenCV)
- **Sistem Kendali & Otomasi Industri:** PID Controller, Fuzzy Logic Controller, pemrograman PLC, SCADA (Schneider Electric, Vijeo Citect)
- **Sistem Proteksi & Pengujian:** Relai Proteksi (OCR, Differential, REF MiCOM), OMICRON TestUniverse, Konfigurasi GOOSE
- **Keterampilan Praktik Elektronika:** Soldering, Desoldering, Wiring, Penggunaan Alat Ukur (Multimeter, Osiloskop, dll.)
- **Pemrograman:** Python, C/C++, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Node.js, Express
- **Perancangan & Simulasi:** NI Multisim, Proteus, AutoCAD, Fusion 360, Eagle
- **Visualisasi & Real-time:** Three.js, WebRTC, Socket.IO
- **Basis Data:** MySQL, PostgreSQL (Supabase)
- **Microsoft Office:** Word, Excel, PowerPoint
- **Bahasa:** Indonesia (native), Melayu, Inggris (TOEIC Prediction 620/990 – working proficiency)